PULSO 3D · EDICIÓN 03

De la luz al hilo metálico: la cualificación y el control marcan el salto a producción

Edición del 23 al 29 de octubre de 2026. Ocho historias seleccionadas sobre óptica volumétrica, acreditación aeroespacial, producción industrial, diseño térmico, digitalización y educación técnica.

La madurez en aditiva se define en las condiciones operativas de cada pieza. Esta entrega conecta el taller de escritorio con la industria: desde óptica en Madrid y acreditación aeroespacial en Suecia hasta conductos térmicos en PETG y producción en Brasil.

EN UN VISTAZO

ÓPTICA

IOT forma lentes progresivas con luz en segundos y aplicación comercial en Madrid. [1]

AEROESPACIAL

GKN Aerospace logra la primera acreditación Nadcap para hilo láser en Suecia. [2]

TALLER

Prusa canaliza aire en PETG para disipar vídeo continuo en la cámara CAIM1. [4]

LATINOAMÉRICA

YoFace produce monturas con MJF en Brasil; Unicamp publica un manual tras diagnosticar aulas públicas. [6] [8]

MAPA DE LA EDICIÓN

¿Qué tan madura es cada novedad y qué la respalda?

Horizontal: madurez del hecho. Vertical: base de evidencia, ordenada por grado de revisión externa, no por veracidad. Círculo hueco: el texto completo de la fuente no fue accesible. La clasificación es editorial y procede del dossier.

EVIDENCIA ↑

	PROTOTIPO	ANUNCIO	PILOTO O BETA	DISPONIBLE	PRODUCCIÓN DOCUMENTADA
Revisado por pares					
Manuscrito aceptado					
Preprint					
Prensa					6
Documentación	4		8		
Comunicado		3 7		1 5	2

MADUREZ →

1 IOT · Light-Form `Industria` 2 GKN · Nadcap L-DED-w `Industria`
3 Stratasys · F870 y Formnext `Industria` 4 Prusa · CAIM1 y PETG `Operación de talleres`
5 Elegoo · M1 Ultra `Operación de talleres` 6 YoFace · gafas MJF Brasil `España y Latinoamérica`
7 Lithoz · CeraFab 4K `Industria` 8 Unicamp · manual escolar `España y Latinoamérica`

LÍNEA TEMPORAL

Qué se publicó cada día de la semana

Fecha de publicación declarada por cada fuente. Se indica la hora solo cuando la fuente la publica; los antecedentes conservan su fecha original y no cuentan como novedad.

VIE 23 oct	8 Unicamp · manual escolar `solo fecha`
SÁB 24 oct	*Sin historias seleccionadas*
DOM 25 oct	*Sin historias seleccionadas*
LUN 26 oct	*Sin historias seleccionadas*
MAR 27 oct	*Sin historias seleccionadas*
MIÉ 28 oct	6 YoFace · gafas MJF Brasil `solo fecha` 7 Lithoz · CeraFab 4K `solo fecha`
JUE 29 oct	1 IOT · Light-Form `solo fecha` 2 GKN · Nadcap L-DED-w `solo fecha` 3 Stratasys · F870 y Formnext `solo fecha` 4 Prusa · CAIM1 y PETG `solo fecha` 5 Elegoo · M1 Ultra `solo fecha`

1 INDUSTRIA

1. IOT: lentes oftálmicas progresivas impresas en 3D con luz en segundos

29 de octubre · Industria · Proceso disponible y validación comercial en Madrid.

90 %
reducción de consumo energético declarada por el fabricante [1]

76 %
reducción de residuos de material atribuida [1]

Indizen Optical Technologies (IOT) presenta Light-Form, proceso aditivo de fotopolimerización frontal que conforma lentes progresivas personalizadas con un destello de luz continuo, sin estratificación por capas ni desbastado abrasivo. [1]

La empresa declara eliminar el agua de proceso, reducir un **90 %** el gasto energético y recortar un **76 %** los residuos mediante recuperación de resina. Su primera aplicación comercial opera en Madrid junto a VisionLab. [1]

El límite importa: la exposición volumétrica suprime el tallado mecánico, pero endurecimiento y antirreflejante siguen exigiendo etapas térmicas en sala limpia.

Qué puedes hacer: analizar la fotopolimerización frontal para fabricar componentes transparentes continuos sin efecto escalón. [1]

FUENTE: [1] IOT · Light-Form Technology

2 INDUSTRIA

2. GKN Aerospace: primera acreditación Nadcap para fabricación aditiva con hilo láser

29 de octubre · Industria · Producción industrial documentada.

600 millones de coronas suecas
inversión previa en la fábrica de Trollhättan declarada [2]

La planta de GKN Aerospace en Trollhättan (Suecia) obtiene la primera acreditación Nadcap del mundo para deposición bajo hilo y láser (L-DED-w). La auditoría independiente examina control de proceso, cualificación y trazabilidad exigidos en aviación y defensa. [2]

El hito consolida una inversión previa de **600 millones de coronas suecas** para industrializar estructuras de motores. GKN ya suministra anillos aditivos en vuelo, pero el sello formaliza la inspección del proceso especial. [2]

El límite importa: la acreditación califica la rigurosidad de la planta; no valida cualquier geometría o aleación sin ensayos específicos de fatiga.

Qué vigilar: la extensión de procesos cualificados en hilo hacia talleres de mecanizado auxiliar. [2]

FUENTE: [2] GKN Aerospace · Nadcap L-DED-w

3 INDUSTRIA

3. Stratasys: avance de producción en serie y debut europeo de la F870

29 de octubre · Industria · Anuncio de hoja de ruta.

1.000 × 610 × 610 mm
volumen de la cámara completamente calefactada de la F870 [3]

más de 20 instalaciones
centros industriales de General Motors con manufactura aditiva según el comunicado [3]

Stratasys anticipa para Formnext un sistema de polímeros para producción seriada. Mientras reserva detalles técnicos hasta noviembre, confirma el debut europeo de la F870, con cámara completamente calefactada de **1.000 × 610 × 610 mm** para termoplásticos técnicos. [3]

El fabricante aporta datos de adopción fabril: General Motors utiliza soluciones aditivas de la marca en **más de 20 instalaciones** para utillajes y calibres de montaje. [3]

El límite importa: un anuncio sin especificaciones es posicionamiento de feria; la adopción en GM corresponde a equipos FDM y SAF consolidados, no a la máquina inédita.

Qué vigilar: qué cinemática incorpora el nuevo sistema para sostener series altas sin perder repetibilidad. [3]

FUENTE: [3] Stratasys · Formnext 2026 y F870

4 OPERACIÓN DE TALLERES

4. Prusa: conductos de ventilación integrados en PETG para la cámara CAIM1

29 de octubre · Operación de talleres · Prototipo funcional documentado.

4K a 60 fps
flujo de vídeo procesado localmente con atestación criptográfica [4]

5 V PWM
especificación del ventilador desacoplado para el conducto térmico [4]

Prusa Research documenta el diseño de la cámara CAIM1 de Caimera, desarrollada para certificar criptográficamente imágenes frente a manipulaciones. El reto fue alojar placas capaces de procesar vídeo **4K a 60 fps** y firmar datos en tiempo real sin estrangulamiento térmico. [4]

Para canalizar el aire en un cuerpo compacto, el equipo imprimió conductos integrados en Prusament PETG, junto a un ventilador desacoplado **5 V PWM** de Noctua sobre amortiguadores. [4]

El límite importa: el PETG resolvió la canalización térmica y la ergonomía, pero la estabilidad del sensor y la montura óptica exigió conservar un bastidor metálico mecanizado.

Qué puedes hacer: separar en cajas de taller la rigidez del sensor de los conductos de aire, aprovechando la aditiva para guiar caudales curvos sin moldes. [4]

FUENTE: [4] Prusa Research · CAIM1 y Prusament

5 OPERACIÓN DE TALLERES

5. Elegoo: escáner 3D híbrido M1 Ultra con láser azul y luz estructurada

29 de octubre · Operación de talleres · Disponibilidad comercial anunciada.

hasta 0,02 mm
precisión nominal declarada por el fabricante [5]

1.599 USD
precio promocional de preventa anunciado [5]

34 líneas
patrón denso de láser azul declarado [5]

Elegoo entra en digitalización tridimensional con el escáner portátil M1 Ultra. Combina láser azul y luz estructurada infrarroja en cinco modos, incluyendo un patrón de **34 líneas** para captura rápida de piezas medianas. [5]

Declara precisión nominal de **hasta 0,02 mm** en laboratorio, pantalla táctil y precio de preventa de **1.599 USD** frente a su coste oficial posterior. [5]

El límite importa: la precisión declarada se mide sobre patrones pulidos; piezas oscuras o traslúcidas siguen requiriendo aerosol matizador y dianas físicas.

Qué puedes hacer: recordar que una malla densa no es un CAD paramétrico; auditar el software de ajuste de superficies antes de comprar un escáner. [5]

FUENTE: [5] Elegoo · Escáner M1 Ultra

6 ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

6. YoFace: fabricación local de monturas de gafas con tecnología MJF en Brasil

28 de octubre · España y Latinoamérica · Producción industrial documentada.

2019
año de fundación de la empresa en Brasil [6]

3Dnatives documenta a YoFace, empresa brasileña fundada en **2019** que fabrica monturas de gafas con Multi Jet Fusion (MJF). La iniciativa reemplaza la importación de acetato por lotes de poliamida producidos bajo demanda local. [6]

Destaca por haber desarrollado formulaciones propias de tinción y tamboreo para asegurar textura suave y resistencia al sudor en contacto dérmico prolongado. [6]

El límite importa: el lecho de polvo solo es rentable en consumo con alta densidad de anidado en cubeta y control estricto del color entre lotes.

Qué puedes hacer: considerar limpieza y sellado superficial como requisitos centrales de diseño en piezas de uso personal. [6]

FUENTE: [6] 3Dnatives · YoFace en Brasil

7 INDUSTRIA

7. Lithoz: paquete óptico 4K para duplicar resolución en cerámica técnica

28 de octubre · Industria · Anuncio previo a Formnext.

de 40 a 25 µm
resolución nominal lateral declarada en la proyección [7]

Lithoz anuncia el Performance Pack para CeraFab S65 y S65 Medical. La mejora incorpora un proyector 4K que afina la resolución lateral nominal en verde **de 40 a 25 µm** y duplica la intensidad luminosa. [7]

Se orienta a implantes y microfluídica donde los canales internos no admitían el píxel de versiones previas. [7]

El límite importa: la contracción durante desaglomerado y sinterizado en horno sigue gobernando la tolerancia final de la pieza cerámica, al margen de la óptica.

Qué vigilar: tolerancias en piezas sinterizadas terminadas cuando se exhiban en noviembre. [7]

FUENTE: [7] Lithoz · CeraFab S65 Performance Pack

8 ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

8. Unicamp: manual de fabricación digital nacido de la práctica en escuelas públicas

23 de octubre · España y Latinoamérica · Proyecto piloto comunitario.

tres escuelas
centros educativos públicos incluidos en el diagnóstico inicial [8]

El espacio Plasma de Unicamp (Brasil) publica un manual de modelado, laminado y operación elaborado tras un diagnóstico en **tres escuelas** públicas de Campinas. [8]

El trabajo aborda la brecha entre recibir impresoras 3D y darles uso continuo, proponiendo mantenimiento preventivo y ejercicios prácticos de utilidad escolar. [8]

El límite importa: el diagnóstico refleja la realidad de tres centros locales; no presupone recursos idénticos en otras regiones.

Qué puedes hacer: estructurar guías de calibración y mantenimiento antes de plantear proyectos complejos con estudiantes noveles. [8]

FUENTE: [8] Unicamp Plasma · Manual escolar

Qué deja esta selección

La madurez en fabricación aditiva se consolida cuando un proceso elimina etapas intermedias de acabado, somete su producción a auditorías aeroespaciales y diseña considerando disipación, postprocesado y formación técnica. Desde las lentes de Madrid hasta los talleres de Brasil y las turbinas de Suecia, el valor reside en dominar el ciclo completo de la pieza.

Fuentes y lecturas originales (8)

[1] IOT · Light-Form Technology	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-30
[2] GKN Aerospace · Nadcap L-DED-w	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-30
[3] Stratasys · Formnext 2026 y F870	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-30
[4] Prusa Research · CAIM1 y Prusament	Documentación de proyecto o proveedor · consultado el 2026-10-30
[5] Elegoo · Escáner M1 Ultra	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-30
[6] 3Dnatives · YoFace en Brasil	Prensa · consultado el 2026-10-30
[7] Lithoz · CeraFab S65 Performance Pack	Comunicado de empresa · consultado el 2026-10-30
[8] Unicamp Plasma · Manual escolar	Documentación de proyecto o proveedor · consultado el 2026-10-30